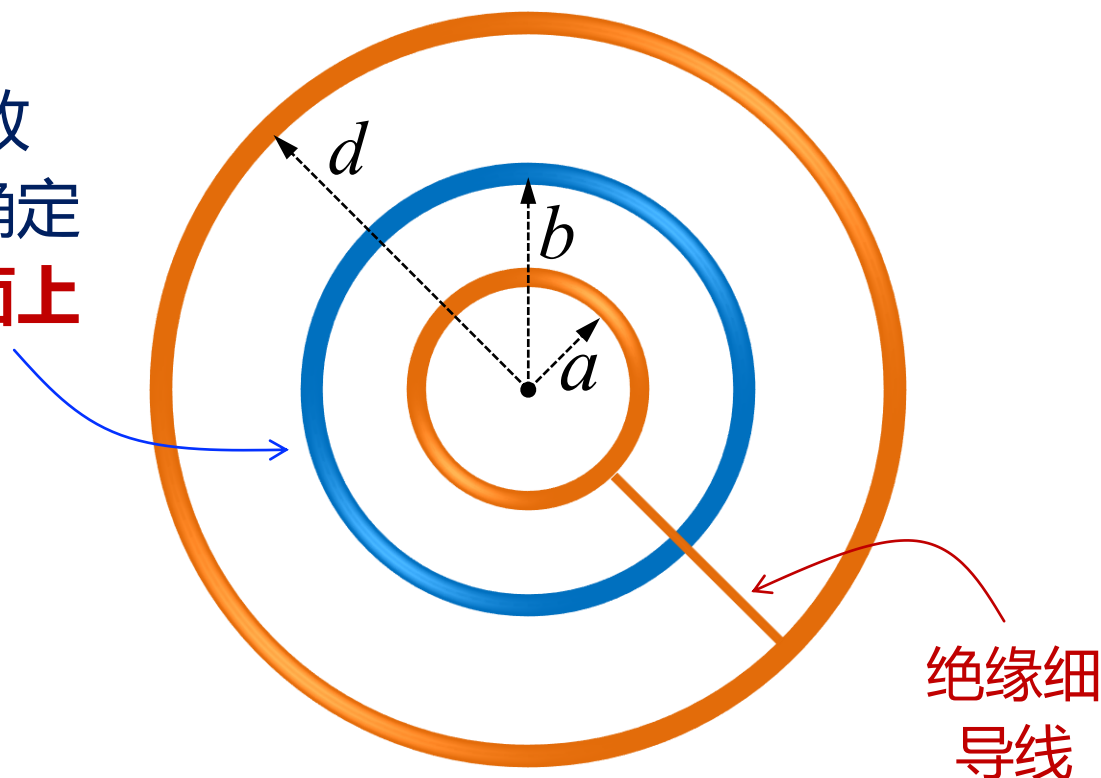
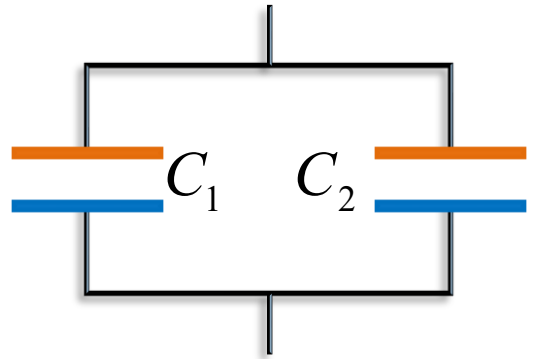
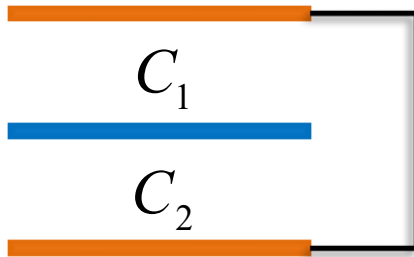
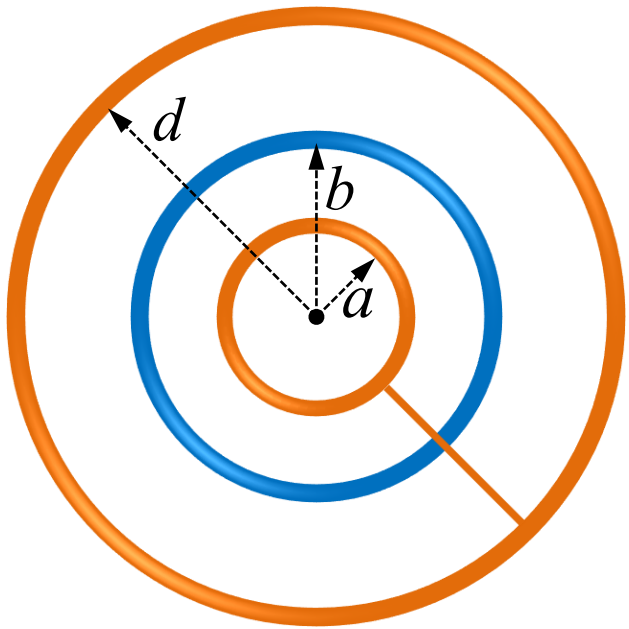


【例】一个球形电容器由三个很薄的**同心导体壳**组成，它们的半径分别为 a 、 b 、 d 。一根**绝缘细导线**，通过中间壳层的一个小孔，把内外球壳连接起来。忽略小孔的边缘效应。求：

- (1) 此系统的电容；
- (2) 若在中问球壳上放置任意电量 Q ，确定**中间球壳内外表面上的电荷分布**。



【解】 (1) 相当于内、外两球形电容器**并联**

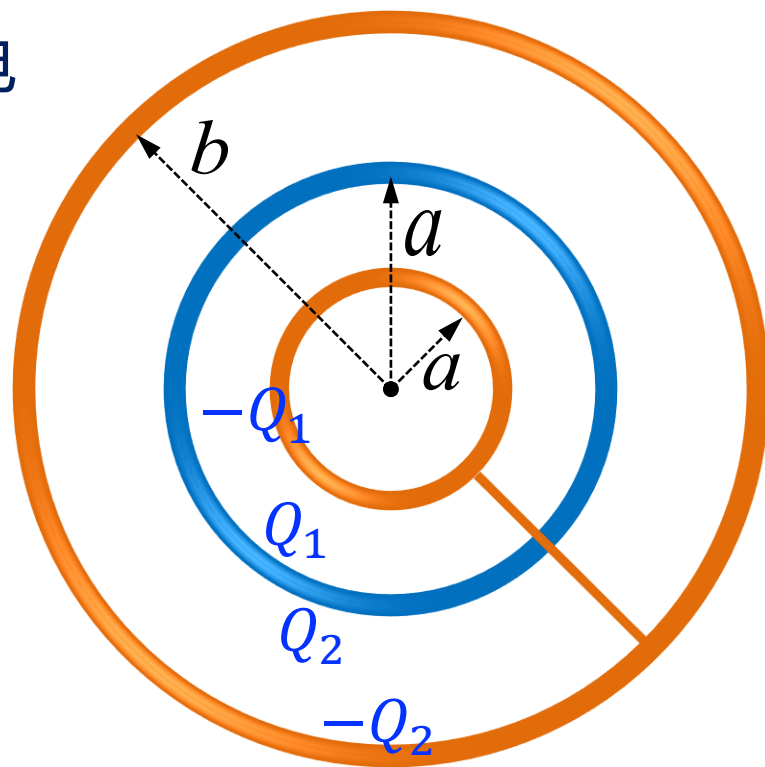


$$C_1 = \frac{4\pi\epsilon_0}{1/a - 1/b}, \quad C_2 = \frac{4\pi\epsilon_0}{1/b - 1/d}$$

$$\longrightarrow C = C_1 + C_2 = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{1}{1/a - 1/b} + \frac{1}{1/b - 1/d} \right)$$

(2) 设**中间球壳**的内、外表面带电分别为 Q_1 和 Q_2 :

$$\begin{cases} Q_1 + Q_2 = Q \\ \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2} \end{cases}$$



→
$$\begin{cases} Q_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} Q = \frac{1/b - 1/d}{1/a - 1/d} Q \\ Q_2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} Q = \frac{1/a - 1/b}{1/a - 1/d} Q \end{cases}$$

不等量
但同号

【例】 如图所示，有各电容器的电容和电量。试确定，当开关合上后，各电容器所带的电量。

【解】 设闭合开关，达到静电平衡后，各电容器上极板带电量分别为

$$(Q'_1, Q'_2, Q'_3)$$

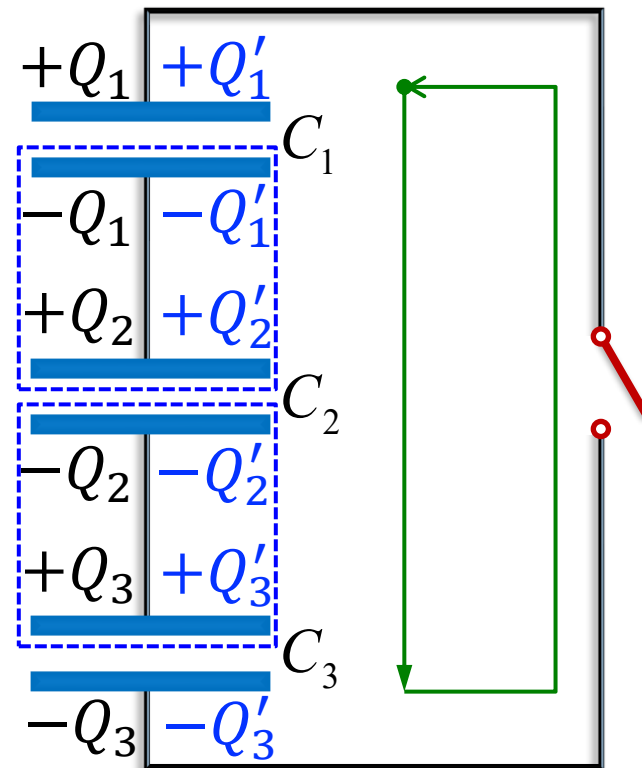
由**电荷守恒**得到

$$\begin{cases} Q'_2 + (-Q'_1) = Q_2 + (-Q_1) \\ Q'_3 + (-Q'_2) = Q_3 + (-Q_2) \end{cases}$$

又由**环路定理**得到

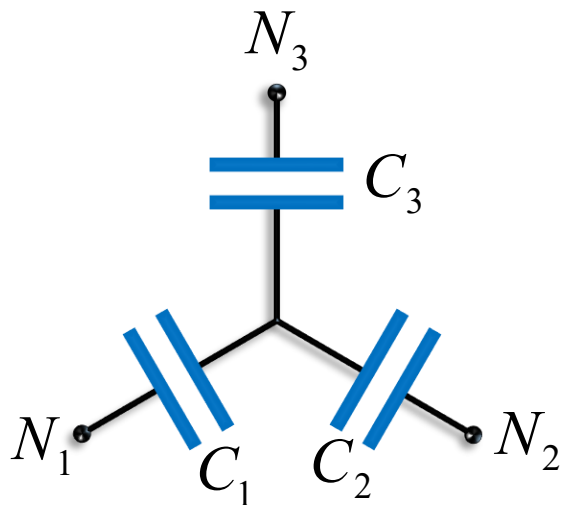
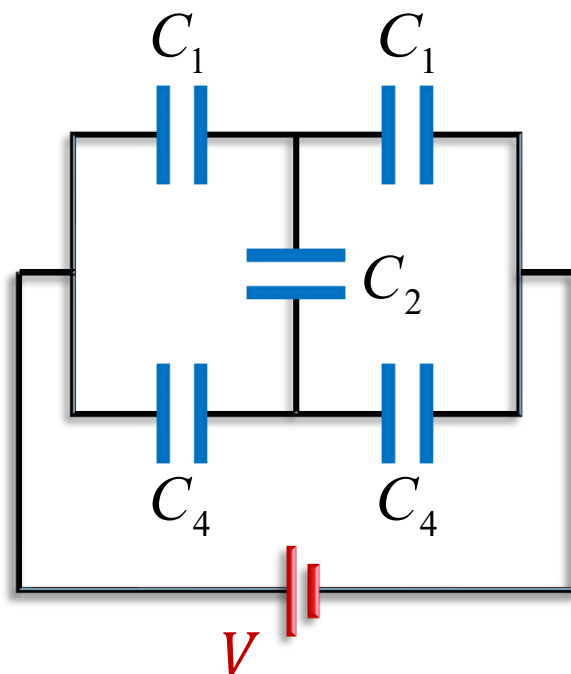
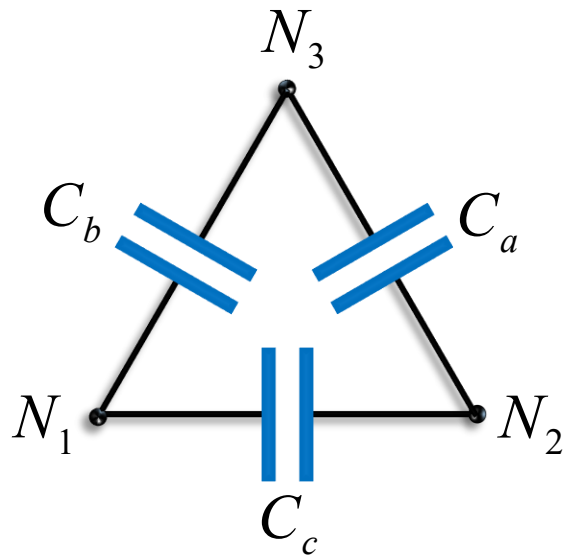
$$V'_1 + V'_2 + V'_3 = 0$$

$$\longrightarrow \frac{Q'_1}{C_1} + \frac{Q'_2}{C_2} + \frac{Q'_3}{C_3} = 0$$



思考： 各电容器所带电量
为何会重新分布？

3. 三种典型的复杂连接



【例】 试求图示电路中各电容器两端的电压。已知 $\varepsilon = 600 \text{ V}$, $C_1 = C_3 = C_5 = 3 \mu\text{F}$, $C_2 = C_4 = 1 \mu\text{F}$ 。

【解】 设正极板指向负极板的方向如图。

由**环路定理**得到

$$V_1 + V_2 + (-\varepsilon) = 0$$

$$V_4 + V_5 + (-\varepsilon) = 0$$

$$V_1 + V_3 + (-V_4) = 0$$

又由**电荷守恒**得到

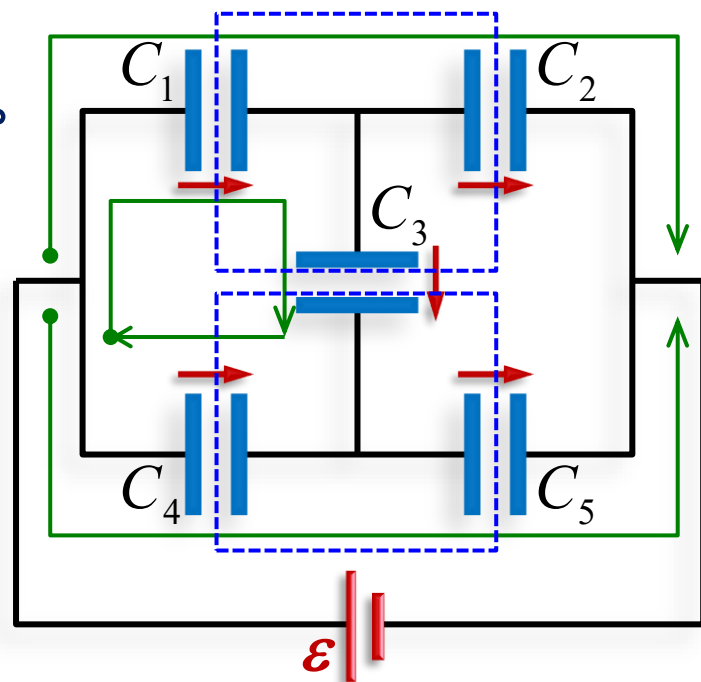
$$(-Q_1) + Q_2 + Q_3 = 0$$

$$(-Q_3) + (-Q_4) + Q_5 = 0$$

$$(-C_1 V_1) + C_2 V_2 + C_3 V_3 = 0$$

$$(-C_3 V_3) + (-C_4 V_4) + C_5 V_5 = 0$$

$$\longrightarrow V_1 = V_5 = 240 \text{ V}, \quad V_2 = V_4 = 360 \text{ V}, \quad V_3 = 120 \text{ V}$$



第二章 静电场中的导体和电介质

§ 2.1 物质的电性质

§ 2.2 静电场中的导体

§ 2.3 电容与电容器

§ 2.4 静电场中的电介质

§ 2.5 电介质中静电场的基本定理

§ 2.6 唯一性定理

§ 2.7 电像法

§ 2.4 静电场中的电介质

一、电介质及其极化

二、极化的微观机制 电偶极子, 位移极化, 取向极化

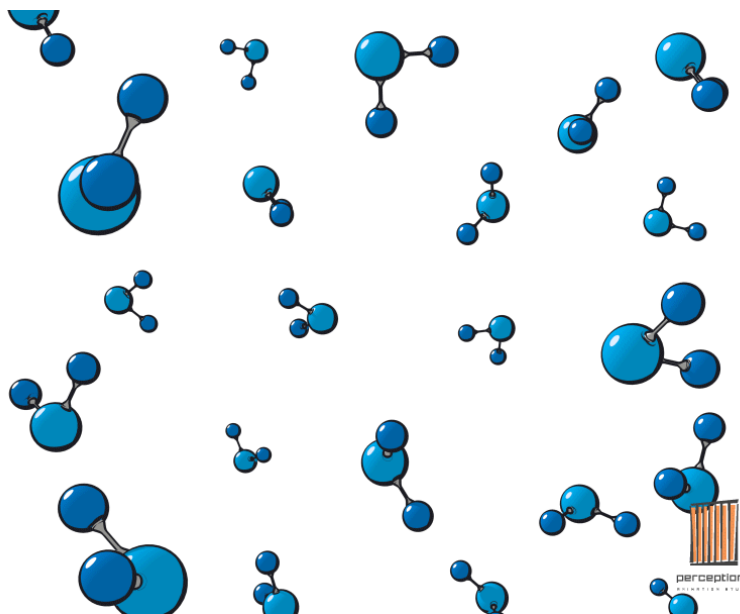
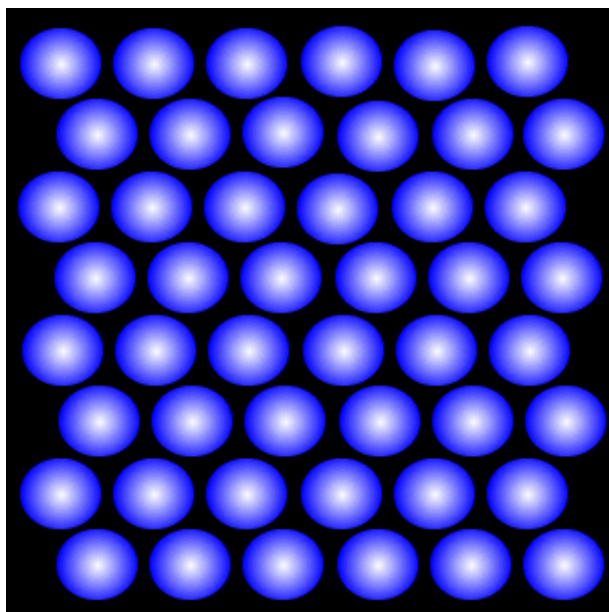
三、电极化强度 $\vec{P}$ $\rho'_e = -\nabla \cdot \vec{P}$

四、电介质的极化规律 $\vec{P}(\vec{E}) \sim \chi \varepsilon_0 \vec{E} + \dots$

一、电介质及其极化

1. 电介质 (Dielectric)

- 电介质即绝缘介质，不导电
- 内部无自由电荷，只有束缚电荷，约束在原子/分子范围内

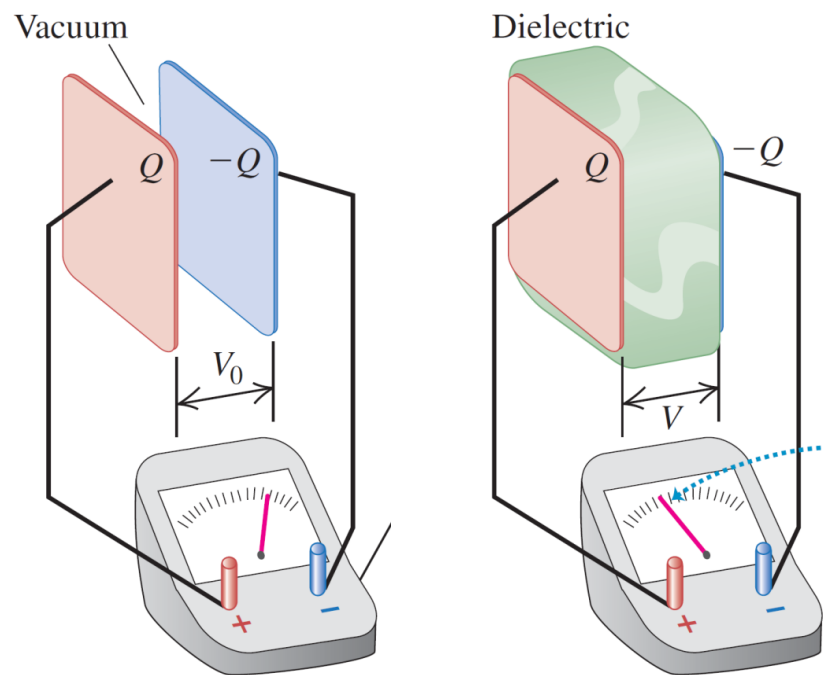


2. 法拉第实验

- 平行板电容器，极板之间电压为 V_0 ，**维持极板所带电量不变**
 - 插入**电介质**板，极板之间的电压会减小： $V < V_0$
 - 而抽出电介质板，电压又恢复到原来的数值 V_0
- 实验表明，当电容器中有电介质板时，极板之间的**电压**与极板的**带电量**仍有**正比**关系。因而，电容的概念仍然有效

$$C = \frac{Q}{V} > \frac{Q}{V_0} = C_0$$

➡ $E < E_0$



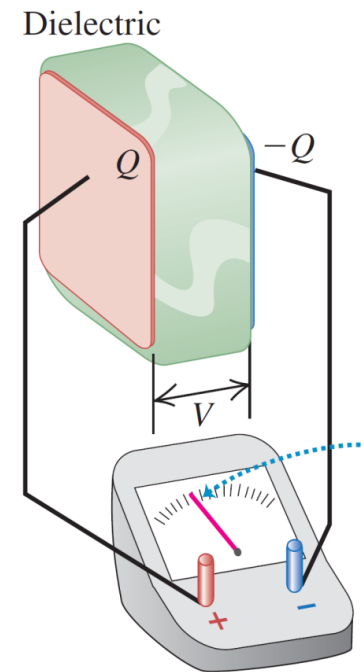
类似静电屏蔽，但不彻底？

3. 相对介电常数

- 当电容器中充满均匀介质时

$$\varepsilon_r \triangleq \frac{C}{C_0}$$

- ε_r 称为介质的**相对介电常数**,
是**仅由介质特性决定**的物理量
- 可根据“介质放入电容器前后的电容变化”
测量介质的 ε_r



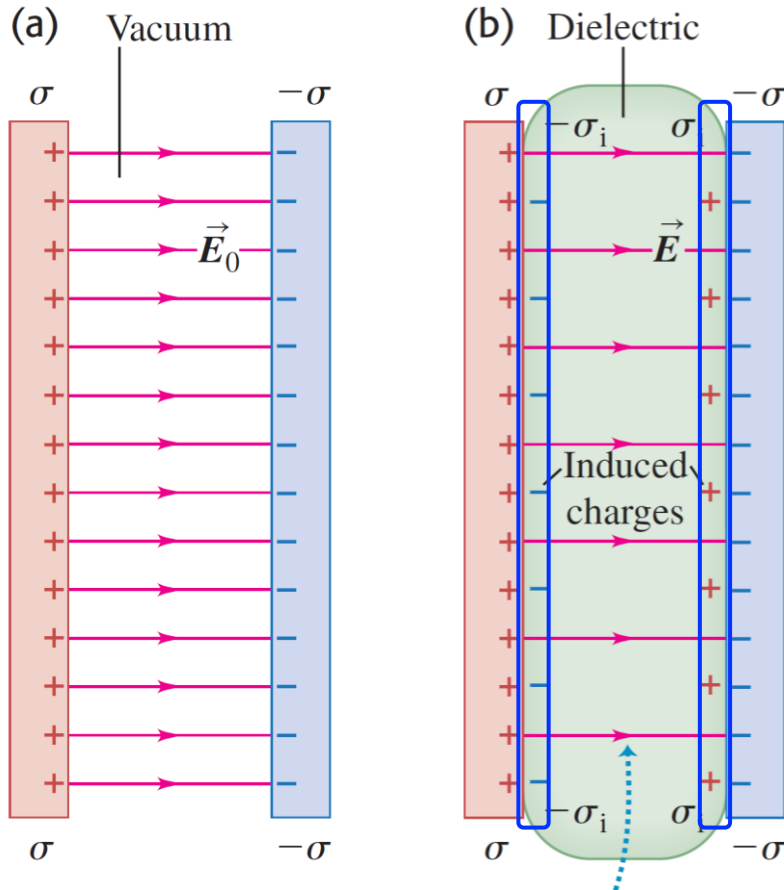
一些常见物质的相对介电常数

为何早期的莱顿瓶里会有水？

电介质	条件	ϵ_r	电介质	条件	ϵ_r
空气	气, 0°C, 1atm	1.00059	矿物油	液, 20°C	2.24
甲烷	气, 0°C, 1atm	1.00088	氯化钠	固, 20°C	6.12
氯化氢	气, 0°C, 1atm	1.0046	硫磺	固, 20°C	4.0
水	气, 110°C, 1atm	1.0126	硅	固, 20°C	11.7
水	液, 20°C	80.4	聚乙烯	固, 20°C	2.25-2.3
甲醇	液, 20°C	33.6	瓷	固, 20°C	6.0-8.0
氨	液, -34°C	22.6	石蜡	固, 20°C	2.1-2.5
苯	液, 20°C	2.28	玻璃	固, 20°C	~ 4

4. 电介质的极化 (Polarization of a dielectric)

在外电场中，电介质出现**宏观分布的束缚电荷**，又称**极化电荷**



插入电介质

电压减小

电场减弱

只能是电介质里
发生了某种变化

——极化

5. 介电强度 (Dielectric strength)

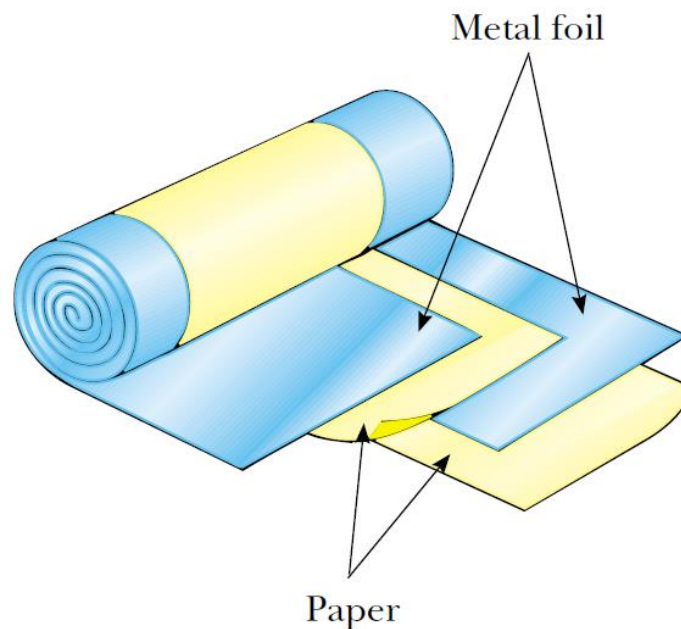
- 当电介质中的电场强度超过一定数值，其绝缘特性会被破坏，**电介质会变成导体**
 - 该临界电场称为介质的**介电强度**或**击穿场强**



材料	介电强度 (10^6 V/m)	ϵ_r
水	~ 0	~ 80
空气	3	~ 1
玻璃	9	~ 6-10
纸	16	~ 4

6. 电介质对电容器的作用

- 增加电容
- 增加最大工作电压
- 提供机械支撑



平行板电容器
卷成管状

二、极化的微观机制

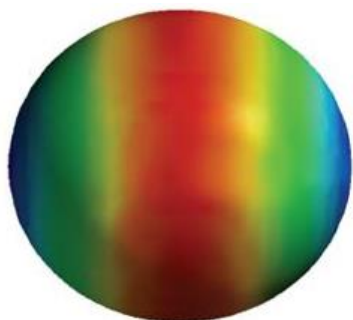
1. 原子、分子的微观电结构

- 类似**质心**，定义**电中性**分子的正、负电荷各自的**有效中心**：

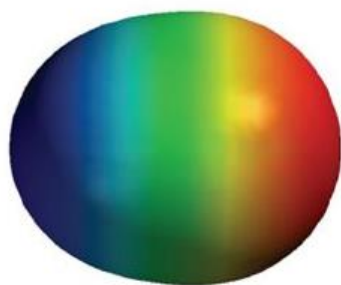
$$\vec{r}_{\pm} \triangleq \frac{1}{Q_{\pm}} \int \vec{r} dq_{\pm}, \quad (Q_+ + Q_- = 0)$$

正负电荷中心是否重合决定了分子是否具有**非零的电偶极矩**：

$$\vec{p} = \int \vec{r} dq_+ + \int \vec{r} dq_- = Q_+ \vec{r}_+ + Q_- \vec{r}_- = Q_+ (\vec{r}_+ - \vec{r}_-)$$



H₂ 氢分子



HF 氟化氢



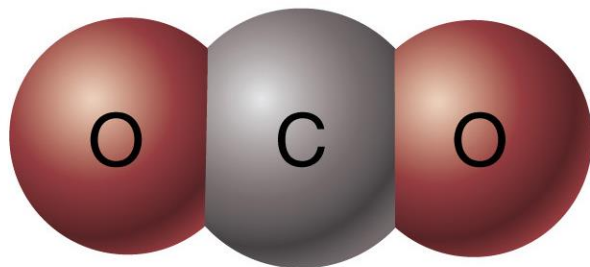
NaF 氟化钠

2. 无极分子与有极分子

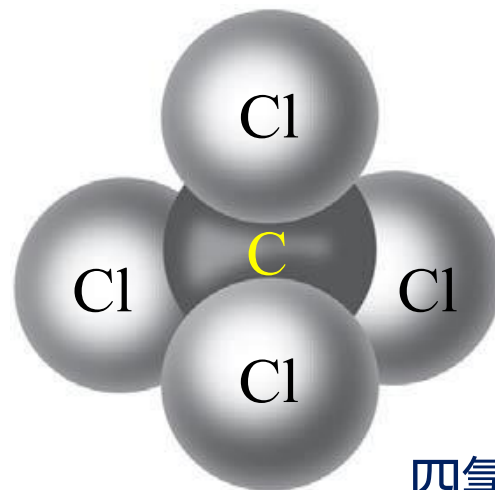
- **无极分子**：正、负电荷中心重合的分子

- 如 H_2 、 N_2 、 CO_2 、 CCl_4 等

- 整个分子系统的电偶极矩为零，故对外不产生电场



二氧化碳



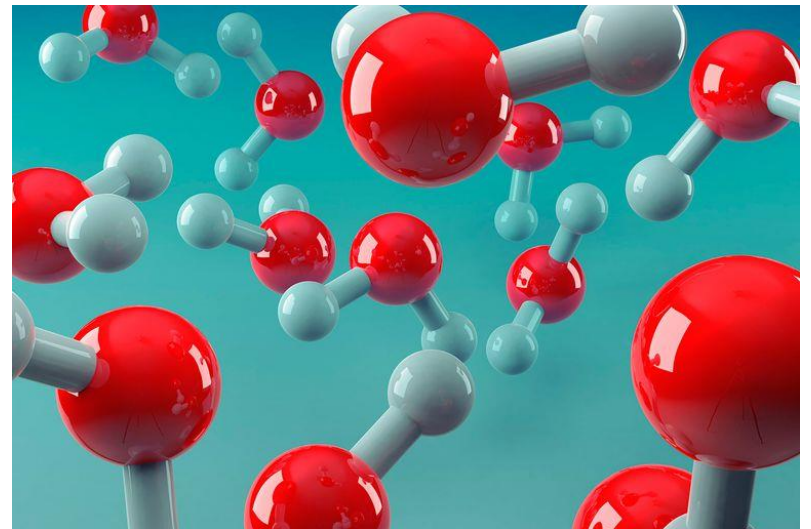
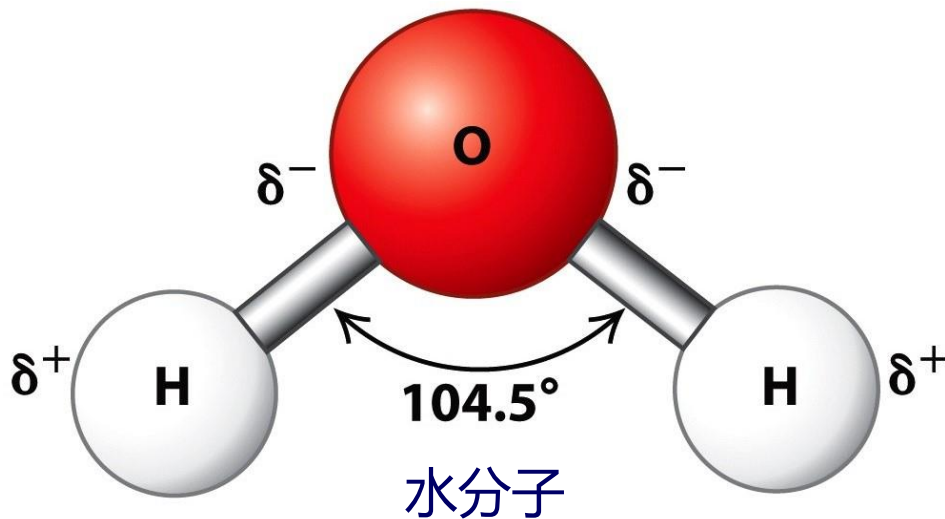
四氯化碳

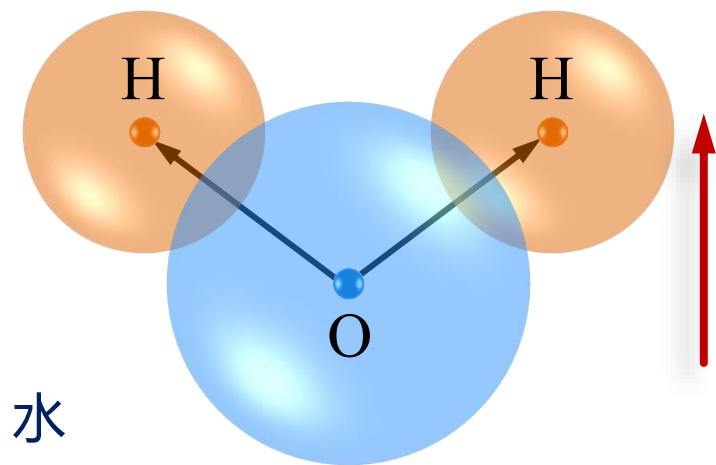
- **有极分子**：正、负电荷中心不重合的分子

- 如 H_2O 、 HCl 、 NaCl 、 CO 、 NH_3 等

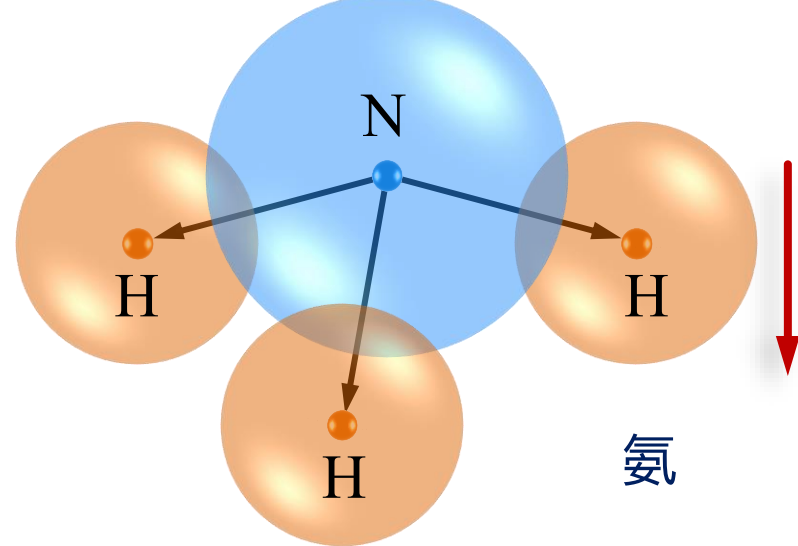
- 整个分子系统的**电偶极矩不为零**，称为**固有电偶极矩**

- 无外场时，尽管每个有极分子对外会产生电场，但其**电偶极矩取向随机**，故构成的**宏观电介质**对外并不会激发电场

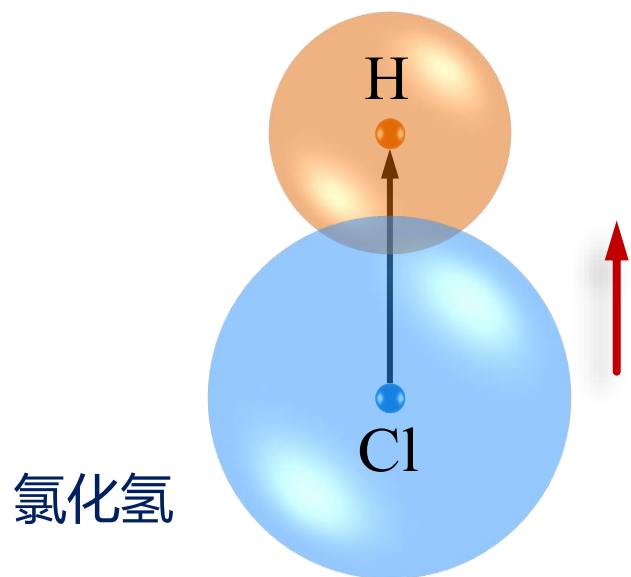




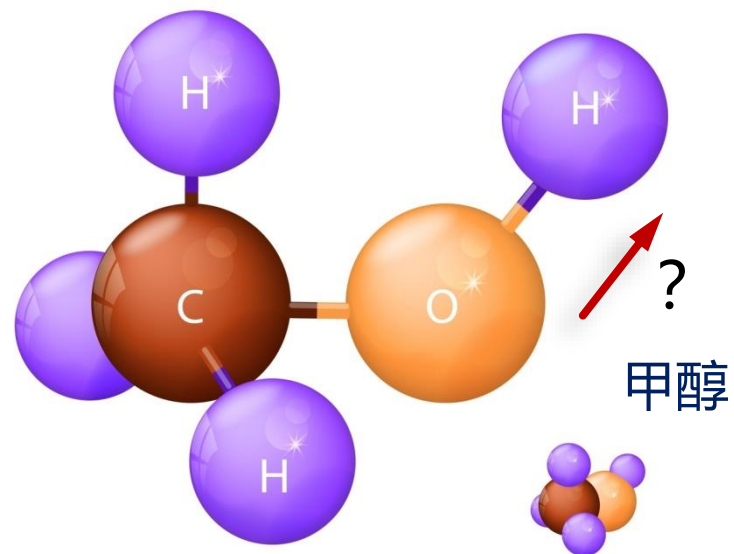
$$p = 6.13 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$$



$$p = 4.77 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$$



$$p = 3.43 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$$

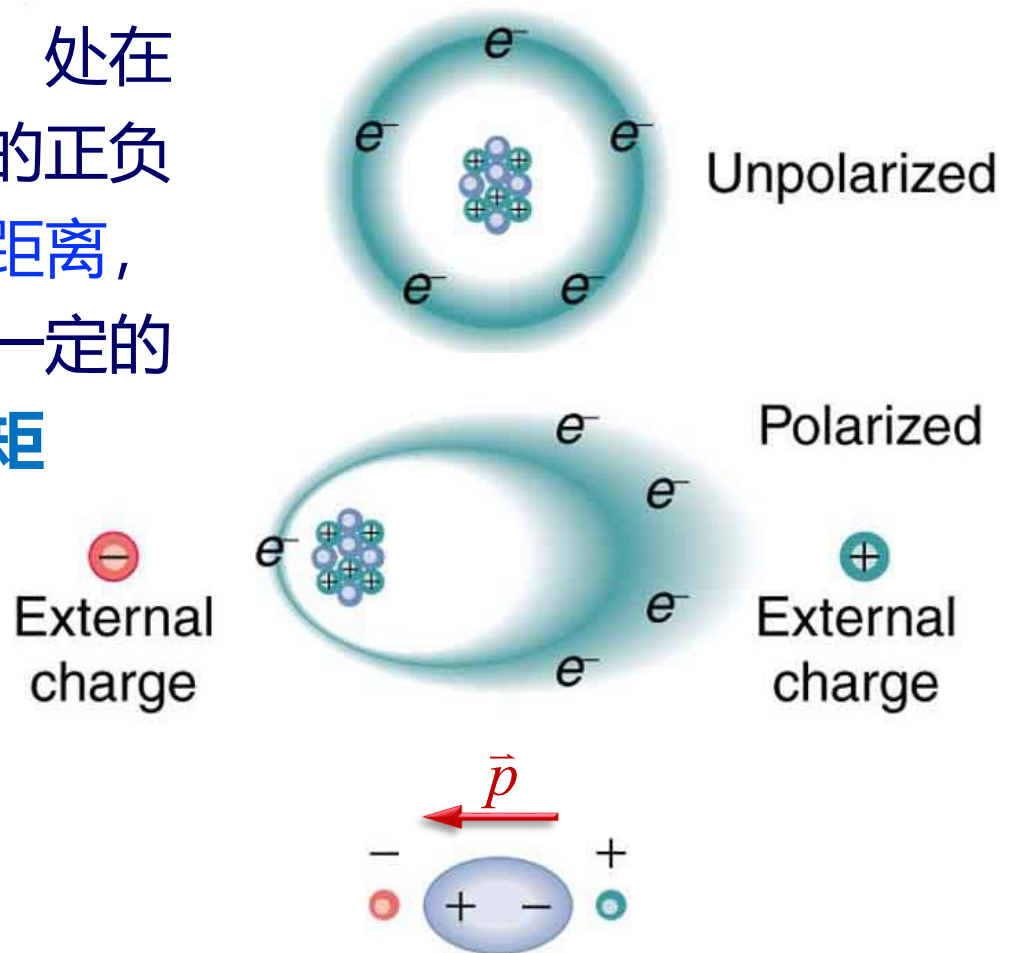


$$p = 5.37 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$$

3. 无极分子的极化机制

- 由无极分子组成的电介质，处在**外电场**中，每个无极分子的正负电荷中心会被**拉开一定的距离**，形成电偶极子，从而具有一定的电偶极矩，即**诱导电偶极矩**

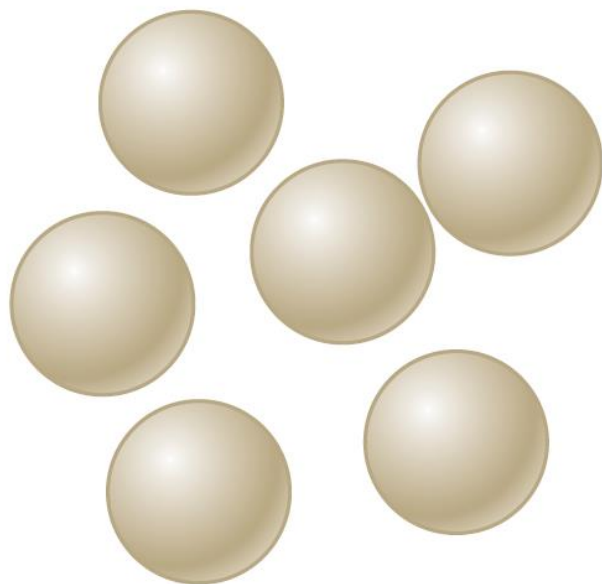
- 诱导电偶极矩的方向与外电场的方向相同
- 外电场越强，诱导电偶极矩越大



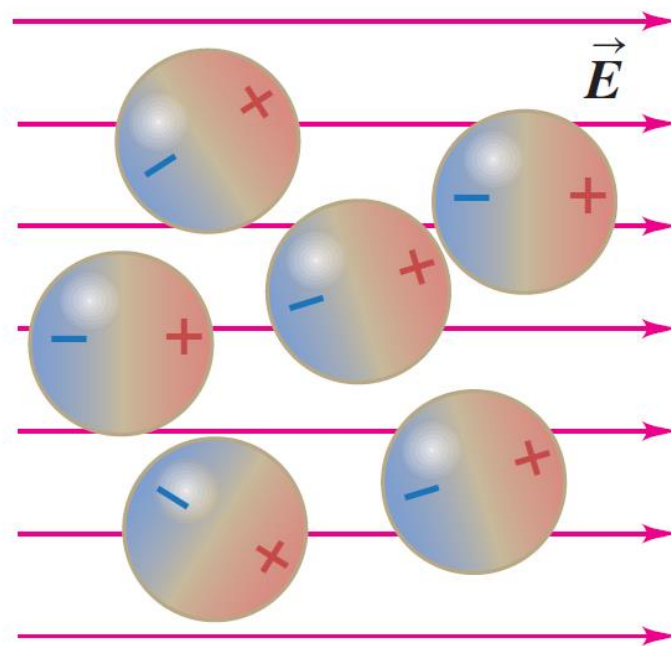
Large-scale view of polarized atom

- 在外电场中，因无极分子的正负电荷中心发生微小位移，诱导出电偶极矩，故称该极化为位移极化

【注】由于原子核的质量比电子质量大得多，在外电场作用下，无极分子的原子核实际上几乎未移动，诱导电偶极矩完全是因为电子在外电场作用下发生位移的结果。因此，无极分子组成的电介质的极化也称为电子位移极化



无外场时

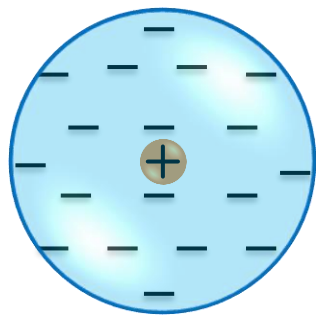


有外场时

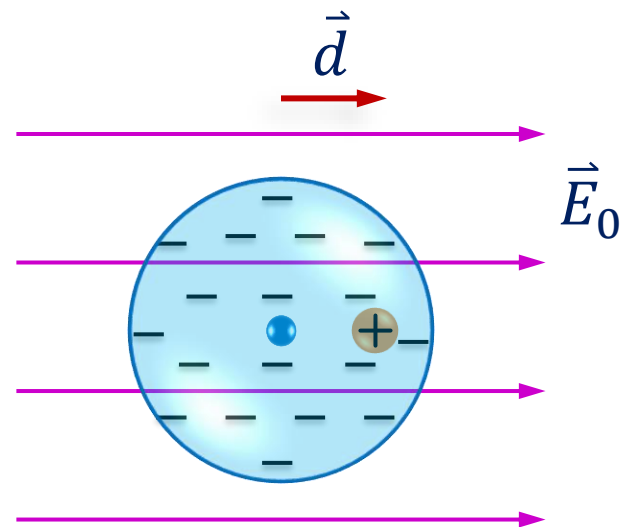
氢原子的极化

模型简化

- (1) 假设负电荷 e^- 均匀分布于半径为 $a = 0.53 \text{ \AA}$ 的球内
- (2) 假设外场不太强时，负电荷分布不变，仍均匀分布于球内



无外场时



有外场时

- 达到静电平衡时，核受力平衡，从而均匀分布于球内的负电荷在核处产生的电场与外场大小相同，方向相反：

$$\frac{ed}{4\pi\epsilon_0 a^3} = E_0 \quad \longrightarrow \quad p = ed = 4\pi\epsilon_0 a^3 E_0$$

将其写为

$$p = \chi\epsilon_0 E_0$$

其中

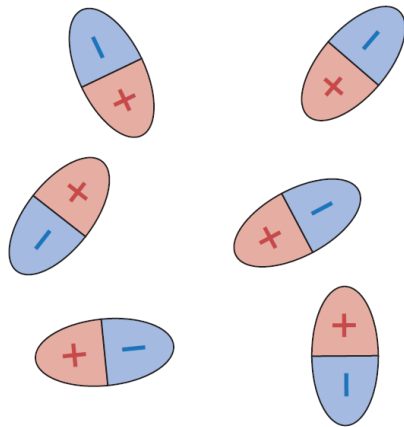
$$\chi \triangleq 4\pi a^3 \approx 1.87 \times 10^{-30} \text{ m}^3$$

称为**氢原子的极化率**，其实验测量值为 $8.38 \times 10^{-30} \text{ m}^3$

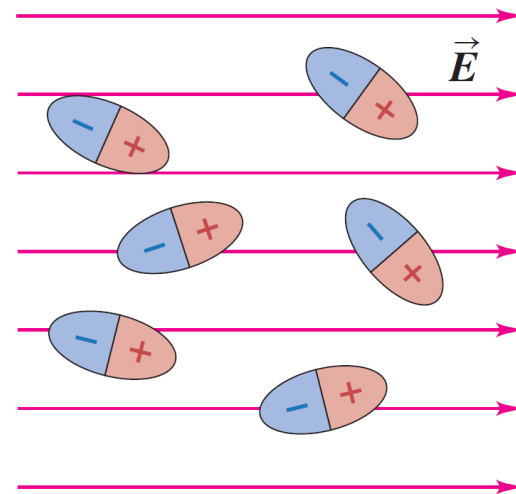
$$\left\{ \begin{array}{ll} E_0 = 10^6 \text{ V/m} & \longrightarrow p \sim 10^{-35} \text{ C} \cdot \text{m}, \quad d/a \sim 10^{-6} \\ d = 0.1 \text{ \AA} & \longrightarrow p \sim 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}, \quad E_0 \sim 10^{11} \text{ V/m} \end{array} \right.$$

4. 有极分子的极化机制

- 在外电场中，有极分子的电偶极矩大体沿外电场方向排列
 - 外电场越强，排列越整齐
 - 因有极分子的固有电偶极矩发生方向偏转，故称该极化为取向极化
 - 有极分子也会出现诱导电偶极矩，即位移极化。
只不过，位移极化一般比取向极化弱很多

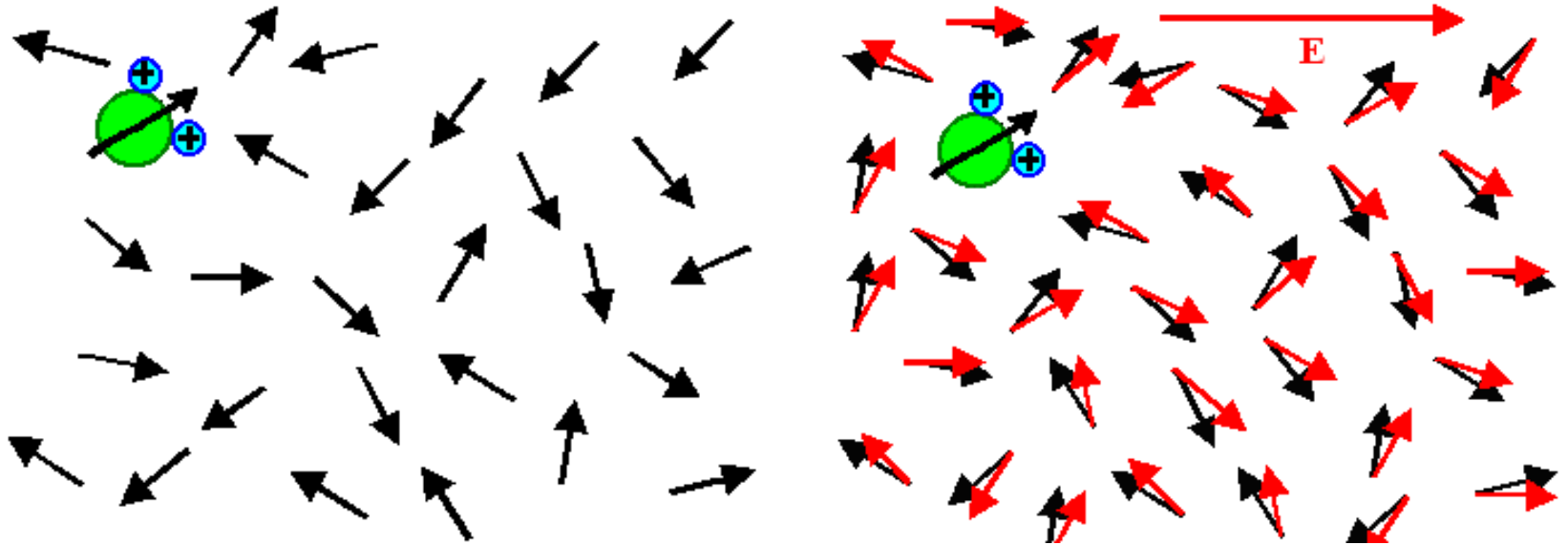


无外场时



有外场时

- 电介质的极化程度，不仅与每个分子的电偶极矩大小有关，而且依赖于各分子电偶极矩排列的整齐程度

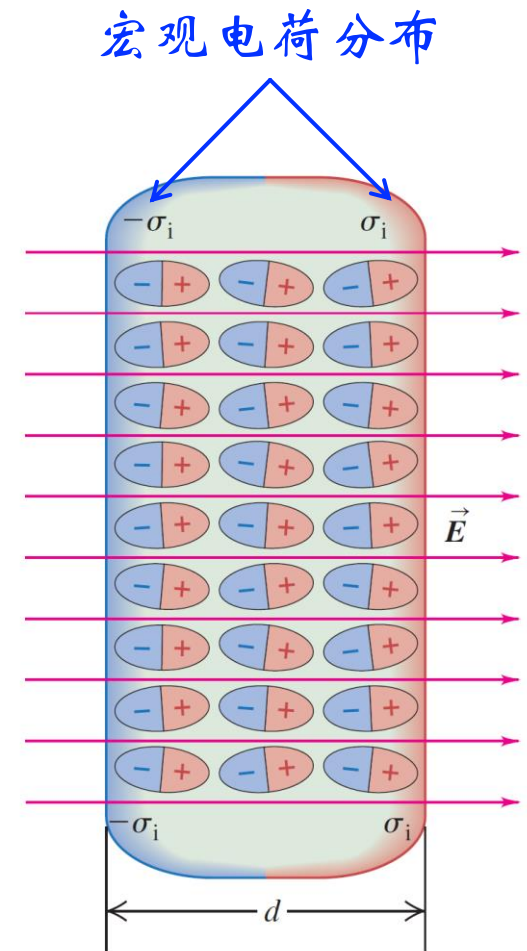


- 电介质的极化过程是相当复杂的。只有使用量子力学，才有可能更准确地描述原子/分子系统及其极化

三、电极化强度

1. 电介质中的宏观电荷分布

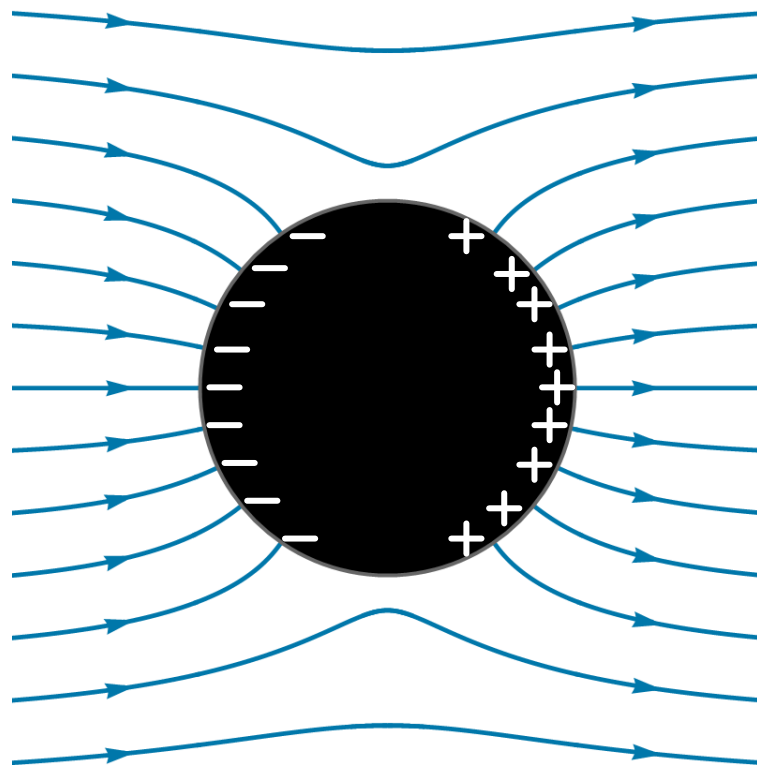
- 处于外电场中的电介质，其原子或分子受到外电场作用，发生位移极化或取向极化，产生**附加电场**
 - 附加电场又会对原子或分子中的电荷产生作用，进一步改变极化程度
 - 这种相互作用持续到**静电平衡**为止
 - 达到静电平衡后，已经极化了的电介质等效于大量**大体上沿着外电场方向排列**的电偶极子的集合



在外电场中，导体与电介质的差异

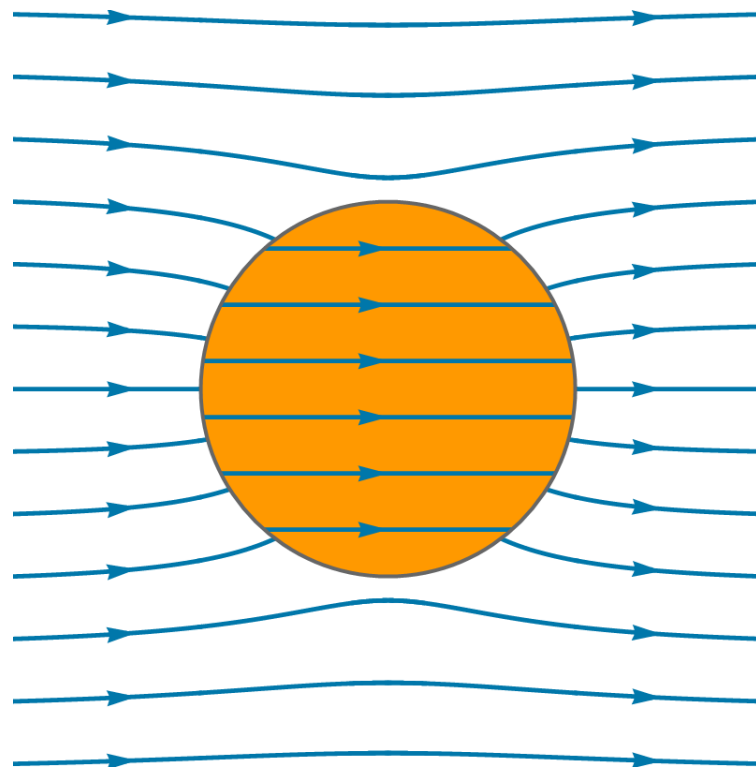
- **导体**：内部有大量可自由移动的电荷

- 外电场诱导自由电荷重新分布，在**导体表面**，形成宏观的**感应电荷**分布
- 达到静电平衡后，感应电荷激发的电场，在导体内部，**完全抵消**外电场



- **电介质**：所有电荷**束缚于**原子/分子，不能自由移动

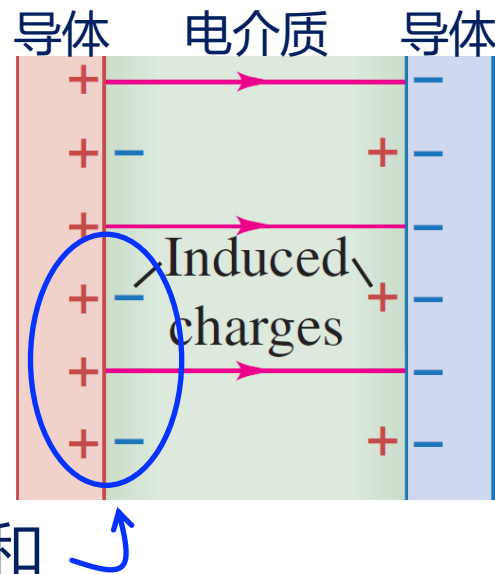
- 外电场诱导出分子电偶极矩，或使分子固有电偶极矩定向排列，电荷的这种微观运动，在**电介质表面和/或内部**，形成宏观的**极化电荷**分布
- 达到静电平衡后，极化电荷激发的电场，在电介质内部，**部分抵消**外电场



两种不同的束缚电荷

- **极化电荷**，**牢固束缚**在介质上

- 不能从介质的一处转移到另一处
- 与介质接触时，不能传递给另一介质
- 与导体接触时，不会与导体上的自由电荷中和



- **摩擦起电**，**自由电荷**被束缚在绝缘体上

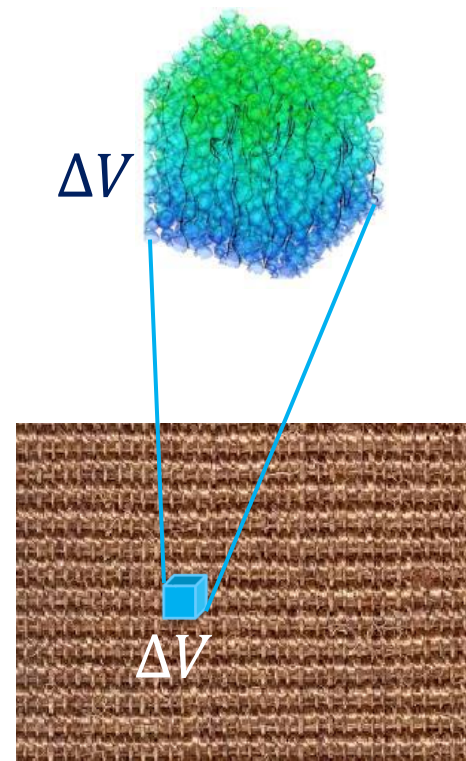
- 但它与极化电荷不同，并非起源于极化，可与自由电荷中和
- 实际上，它是一种**束缚在绝缘体上的自由电荷**

2. 极化强度 (density of polarization)

- 用 **(电) 极化强度** $\vec{P}$ 描写电介质的极化状态, 定义为介质内单位体积中分子电偶极矩的矢量和:

$$\text{可测?} \rightarrow \vec{P} \triangleq \frac{\sum \vec{p}_{\text{分子}}}{\Delta V} \leftarrow \text{不可测?}$$

- $\vec{P}$ 反映分子电偶极矩大小及其有序程度
- 单位: $\text{C} \cdot \text{m}^{-2}$ (与面电荷密度相同)
- 在宏观小、微观大的区域 ΔV 内, 每个分子均可视为具有相同的平均电偶极矩

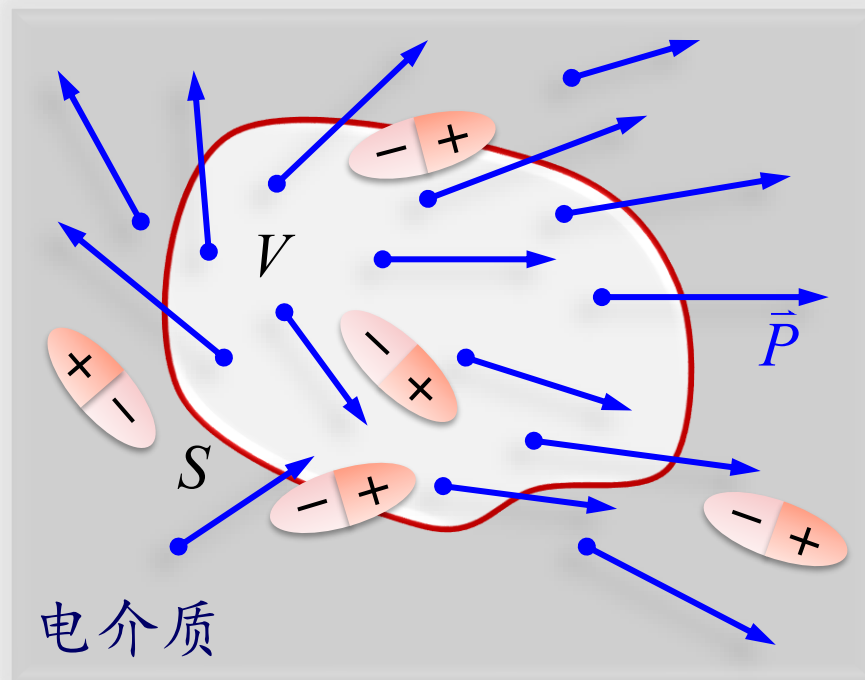


$$n \triangleq \frac{\Delta N}{\Delta V}, \quad \vec{p} \triangleq \frac{\sum \vec{p}_{\text{分子}}}{\Delta N} \quad \longrightarrow \quad \vec{P} = n\vec{p} = nq\vec{l}$$

若已知 $\vec{P}(\vec{r})$ ，能否用其描述电介质内极化电荷的宏观分布？

即电介质内某区域 V 里（或电介质表面上）有多少极化电荷？

- 每个分子电偶极子整体呈电中性
- 如果某个分子**完全在 V 的内部或外部**，那么该分子不贡献 V 里的极化电荷
- 只有**跨越边界 S** 的分子电偶极子，才对 V 内的极化电荷有贡献



有多少分子电偶极子跨越边界 S ?

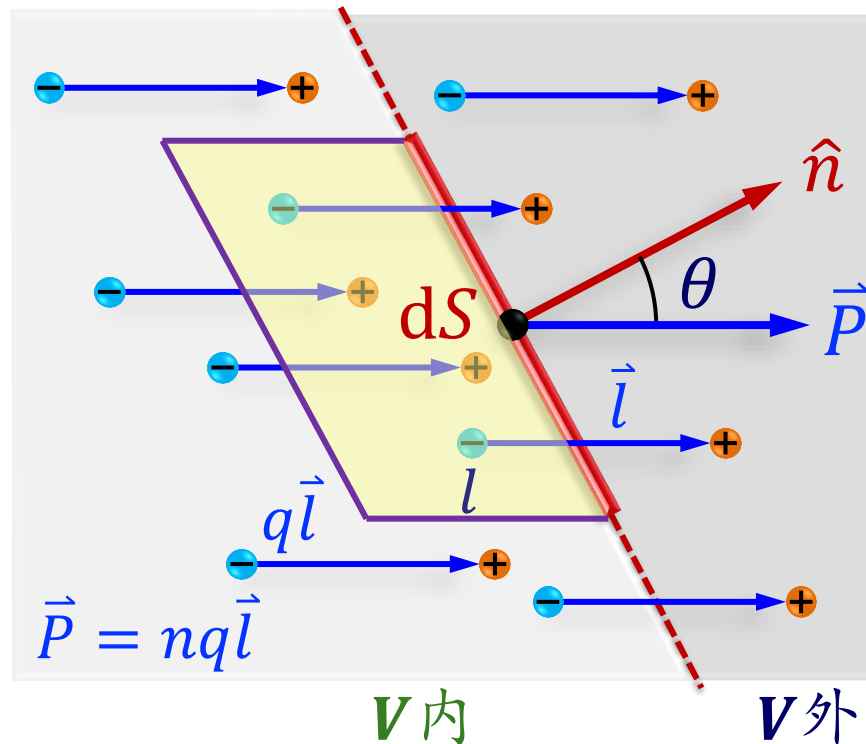
跨越每个面元 dS 的分子电偶极子数目之和

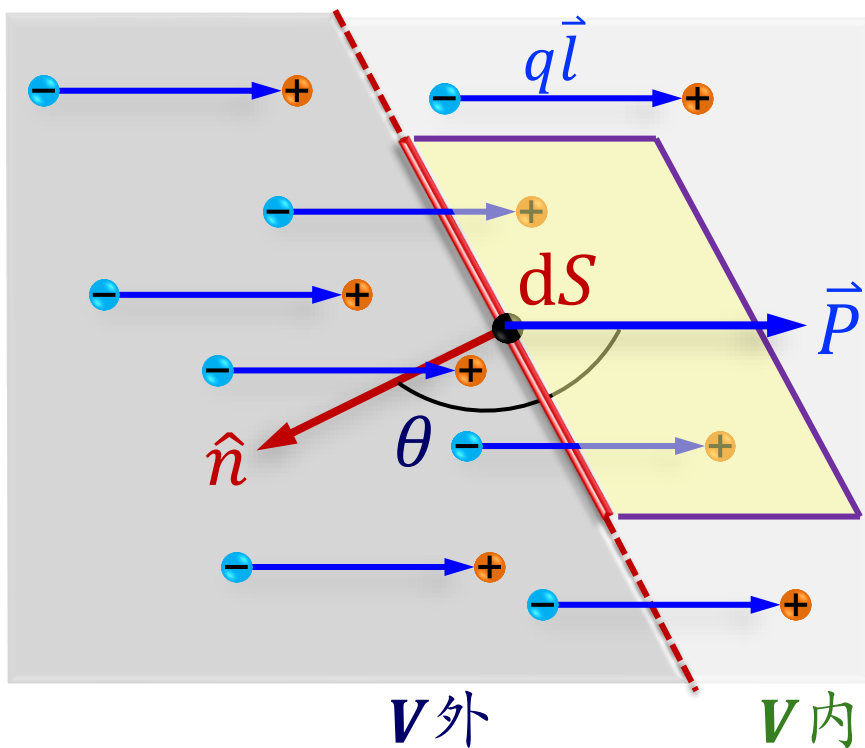
有多少分子电偶极子跨越面元 dS ?

位于底为 dS 、高为 $l |\cos \theta|$ 的柱形区域 dV 里的分子数

- 跨出边界 dS 的电偶极子，
留在区域 V 内的极化（负）
电荷电量 dQ' 为

$$\begin{aligned}dQ' &= n (-q) dV \\&= -n q l dS \cos \theta \\&= -\vec{P} \cdot d\vec{S}\end{aligned}$$





- 跨入边界 dS 的电偶极子，
留在区域 V 内的极化（正）
电荷电量 dQ' 为

$$\begin{aligned} dQ' &= n (+q) dV \\ &= n q l dS \cos(\pi - \theta) \\ &= - \vec{P} \cdot d\vec{S} \end{aligned}$$

- 任一区域 V 内所包围的极化电荷的净电量 Q' 等于穿过该区域边界 $S = \partial V$ 的极化强度通量的负值：

$$Q' = - \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

因此，可用极化强度 $\vec{P}$ 定量描述电介质中极化电荷的宏观分布

3. 极化电荷的体密度

由数学的高斯定理

$$\iiint_V \rho'_e \, dV = Q' = - \oiint_{S=\partial V} \vec{P} \cdot d\vec{S} = - \iiint_V (\nabla \cdot \vec{P}) \, dV$$

因此，极化电荷的体密度 ρ'_e 与极化强度 $\vec{P}$ 的关系为

$$\rho'_e = -\nabla \cdot \vec{P}$$

负极化电荷是电极化强度矢量场的源头

- 如果电介质内**各点**的极化强度矢量 $\vec{P}$ 的**大小和方向都相同**，即 $\vec{P}$ 为常矢量，则称介质是**均匀极化**的，该介质为**均匀介质**

- 均匀极化介质，其内部无极化体电荷分布

$$\text{若 } \vec{P} = \text{常矢量} \quad \longrightarrow \quad \rho'_e = -\nabla \cdot \vec{P} = 0$$

- 极化体电荷**只可能**出现**非均匀介质**中或**极化不均匀**处，即 $\vec{P}(\vec{r})$
- 但是，即使介质内没有极化体电荷，也不是必然意味着 $\vec{P}$ 为常矢量或均匀极化

$$\text{若 } 0 = \rho'_e = -\nabla \cdot \vec{P} \quad \text{✗} \longrightarrow \quad \vec{P} = \text{常矢量}$$

- 均匀极化介质，极化电荷只能以**面电荷形式**出现在介质表面

4. 极化电荷的面密度

- 在介质与介质（或介质与真空）的**交界面处**，通常会出现极化面电荷分布

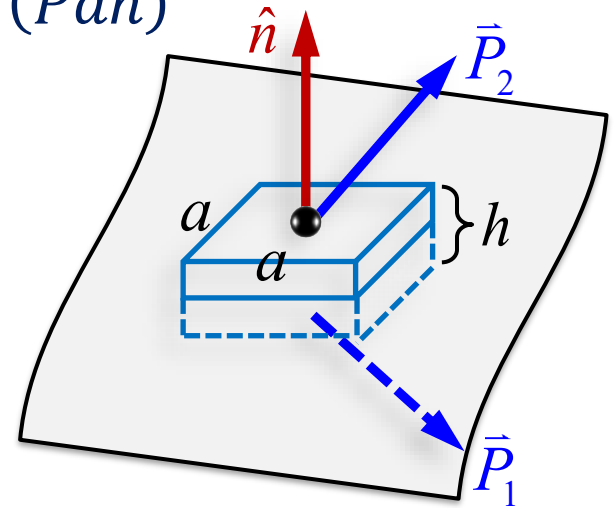
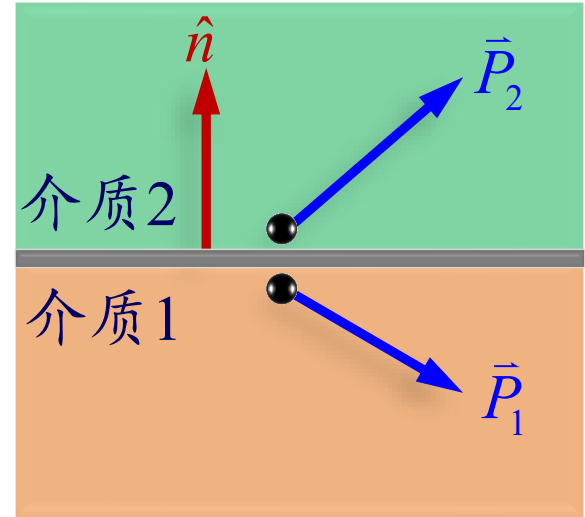
穿过扁平盒子的 $\vec{P}$ 通量为

$$\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \Phi_{\text{上}} + \Phi_{\text{下}} + \Phi_{\text{侧}}$$

$$\approx \vec{P}_2 \cdot (a^2 \hat{n}) + \vec{P}_1 \cdot (-a^2 \hat{n}) + O(Pah)$$

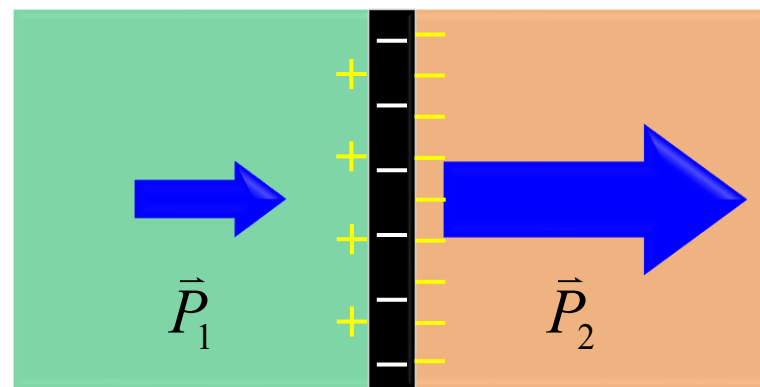
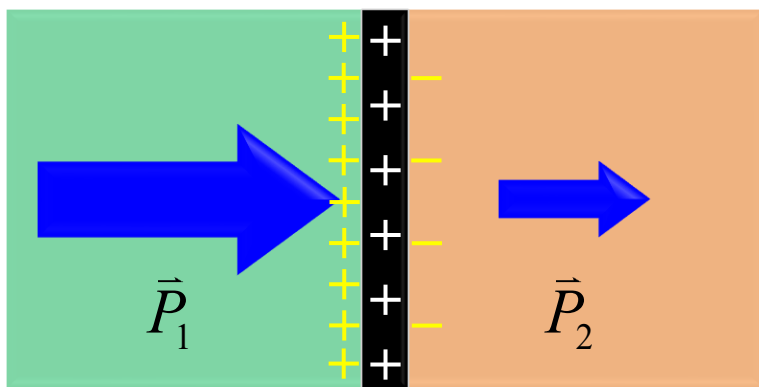
盒内的极化电荷为 $Q' \approx \sigma'_e a^2$

$$\begin{aligned} \longrightarrow \quad \sigma'_e &= -\hat{n} \cdot (\vec{P}_2 - \vec{P}_1) \\ &= -(P_{2n} - P_{1n}) \end{aligned}$$



$$\sigma'_e = -\hat{n} \cdot (\vec{P}_2 - \vec{P}_1) = -(P_{2n} - P_{1n})$$

- 若 $P_{1n} > P_{2n}$, 则 $\sigma'_e > 0$, 即交界面上有**正**的极化电荷
- 若 $P_{1n} < P_{2n}$, 则 $\sigma'_e < 0$, 即交界面上有**负**的极化电荷

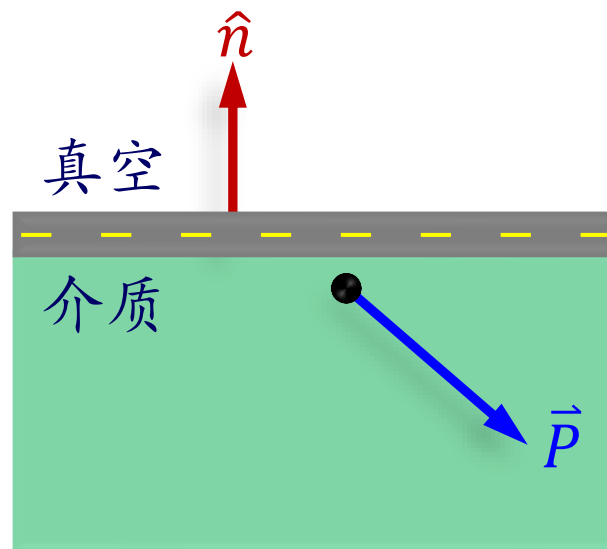
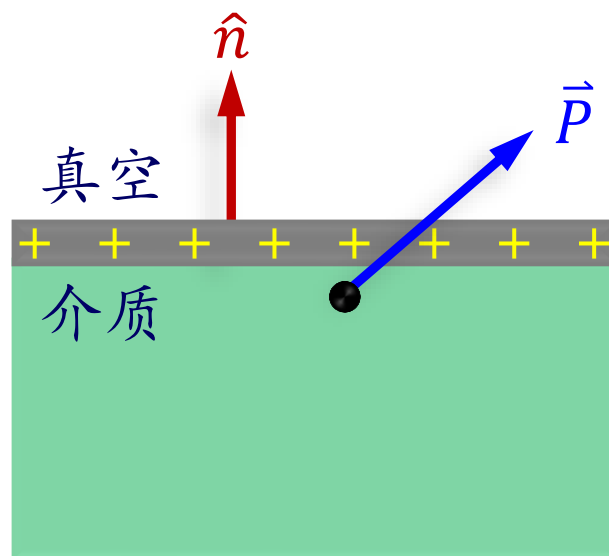
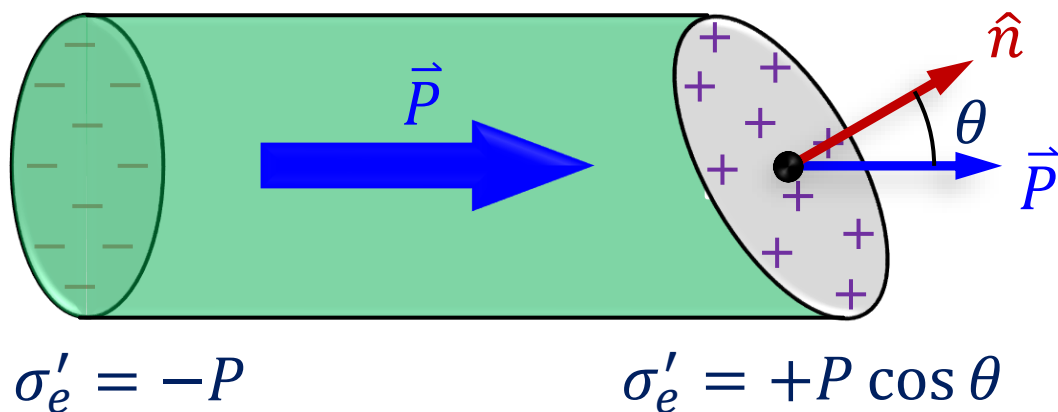


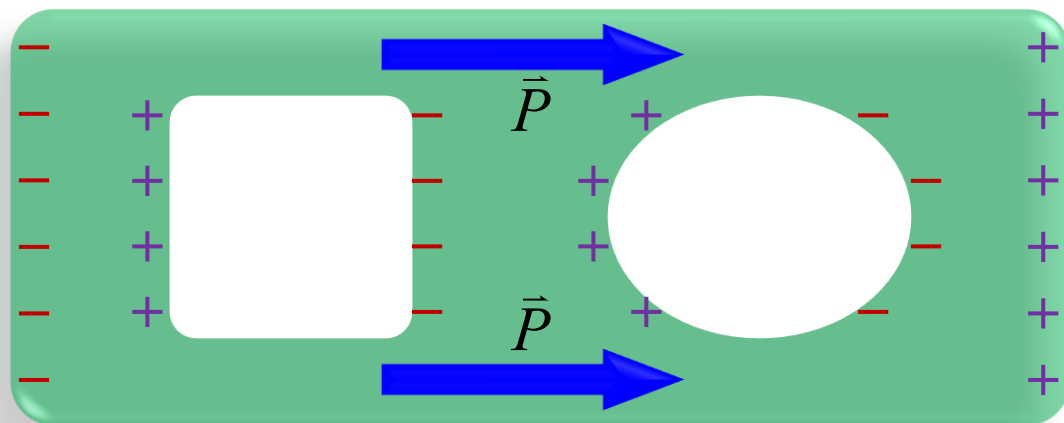
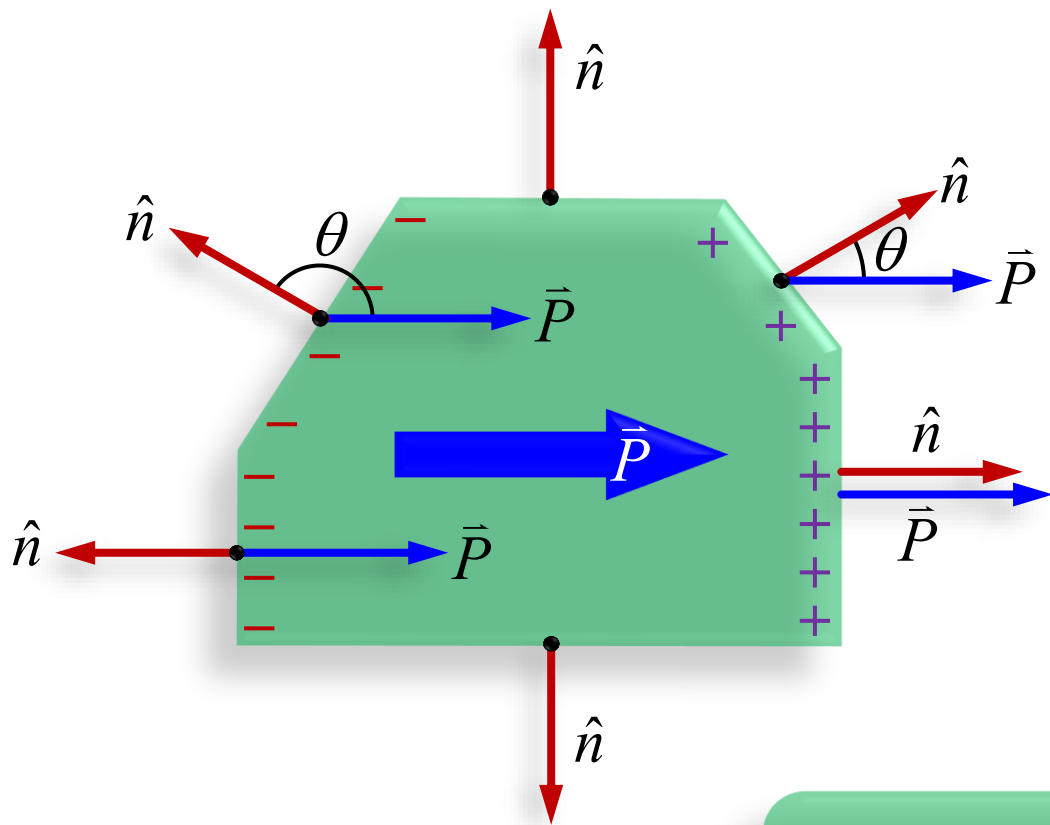
- 若 $P_{1n} = P_{2n}$, 则 $\sigma'_e = 0$, 即 $\vec{P}$ 的法向分量在交界面处连续时, 交界面上无极化面电荷

- 如果 介质2 为真空, 则 $\vec{P}_2 = 0$, 令 $\vec{P}_1 = \vec{P}$, 得到

$$\sigma'_e = -\hat{n} \cdot (0 - \vec{P}) = \hat{n} \cdot \vec{P} = P_n$$

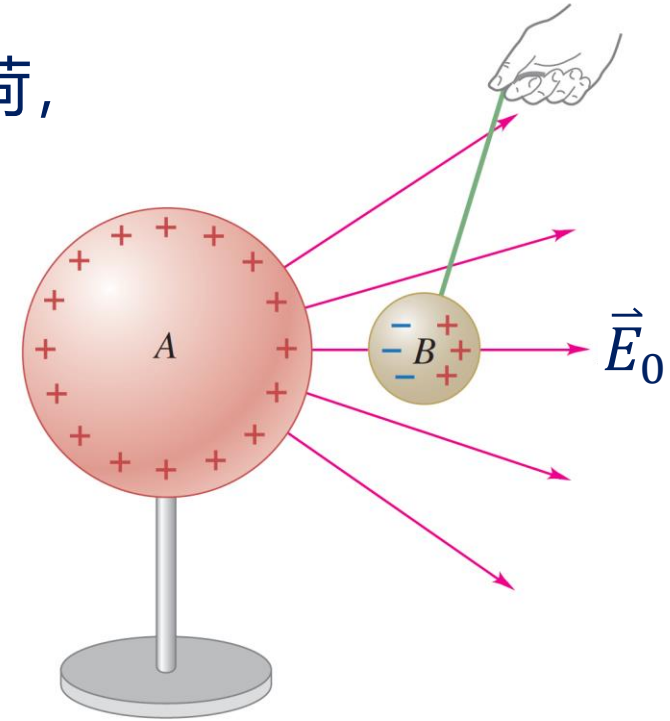
其中, $\hat{n}$ 指向介质外部





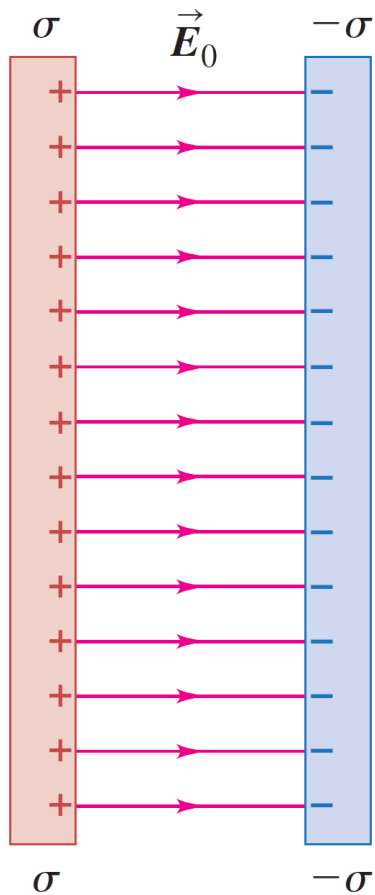
5. 退极化场

- 电介质被外电场 $\vec{E}_0$ 极化，出现极化电荷，极化电荷又产生电场 $\vec{E}'$

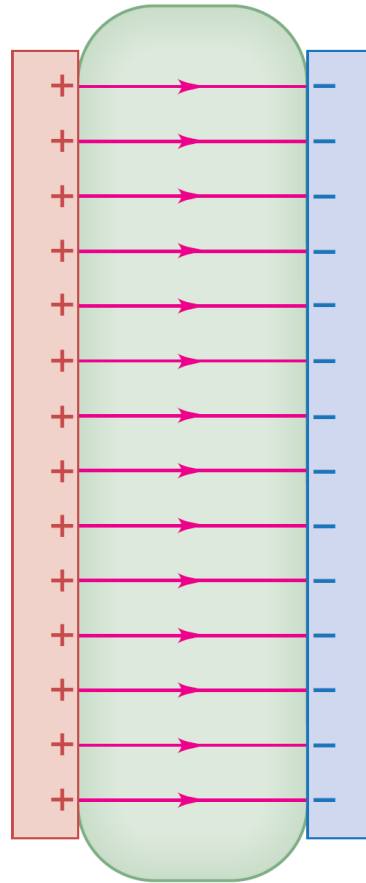


- 空间任一点的总电场由两者叠加而成，即 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$
- 在电介质外，极化电荷产生的电场一般很复杂
- 在（各向同性的）电介质内，极化电荷产生的电场 $\vec{E}'$ 总是与外场 $\vec{E}_0$ 方向相反
- 导致总电场减弱，极化强度亦减弱，故称为**退极化场**

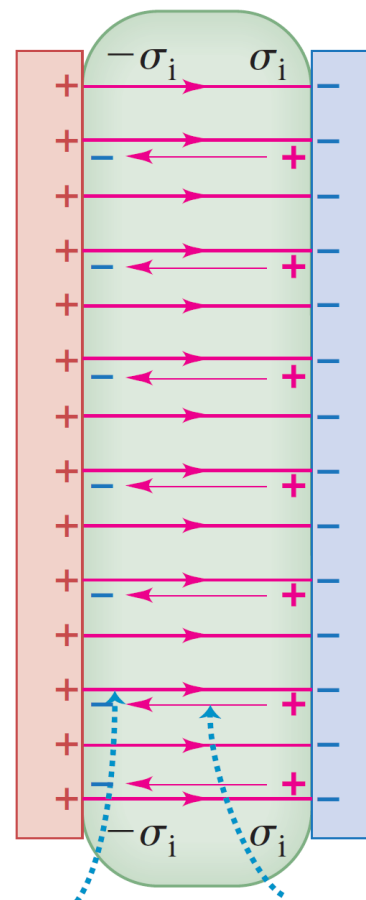
(a) No dielectric



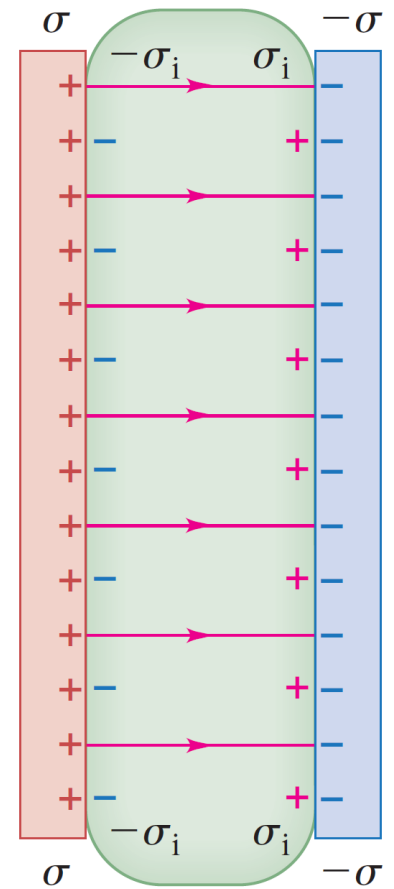
(b) Dielectric just inserted



(c) Induced charges create electric field



(d) Resultant field



Original
electric field

Weaker field in dielectric
due to induced (bound) charges

6. (相对) 介电常数

- 法拉第实验：维持电量不变，极板间充满**均匀**电介质后，电压变为原来的 $1/\epsilon_r$ 。因此，

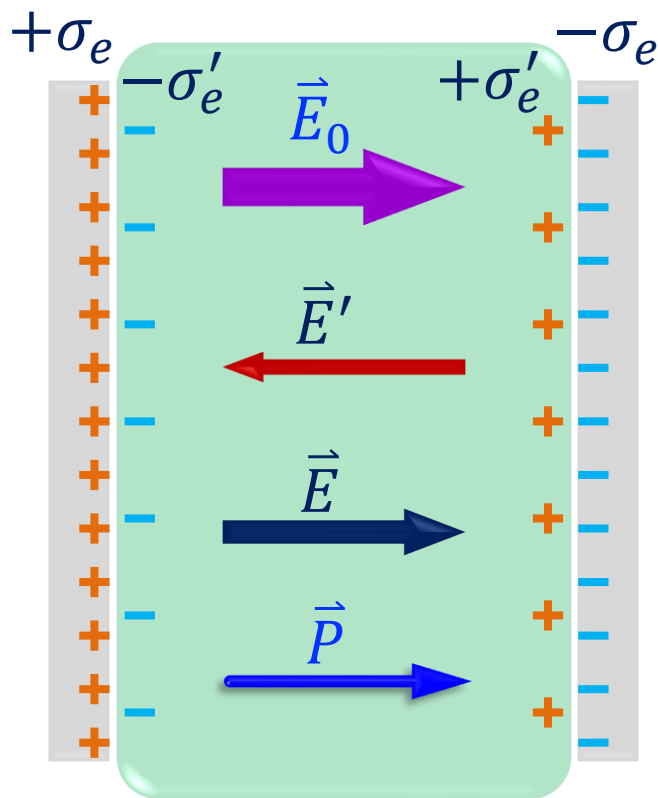
$$V = \frac{V_0}{\epsilon_r} \longrightarrow \vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r} \quad \vec{E}_0 = \epsilon_r \vec{E}$$

- 电介质里： $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = \epsilon_r \vec{E} + \vec{E}'$

- 电介质**右侧面**的极化电荷

$$\sigma'_e = -\hat{n} \cdot (0 - \vec{P}) = \hat{n} \cdot \vec{P} = P_n = P$$

$$\longrightarrow E' = \frac{\sigma'_e}{\epsilon_0} = \frac{P}{\epsilon_0} \longrightarrow \vec{E}' = -\frac{\vec{P}}{\epsilon_0}$$



- 介质里的总电场为

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = \varepsilon_r \vec{E} - \frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}$$

$$\longrightarrow \vec{P} = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 \vec{E} = \chi \varepsilon_0 \vec{E} = (\varepsilon - \varepsilon_0) \vec{E}$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \chi & \text{介质的极化率} \\ \varepsilon_r = 1 + \chi & \text{相对介电常数} \\ \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r & \text{介电常数} \end{array} \right. \longleftarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{① 理论计算} \\ \text{② 实验测量} \end{array} \right.$$

- 充满介质后的电容为

$$C = \frac{Q_0}{V} = \frac{Q_0}{V/\varepsilon_r} = \varepsilon_r C_0 > C_0 \longrightarrow \vec{P} = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right) \varepsilon_0 \vec{E}_0$$

从不同角度定量描绘介质的极化现象

极化强度

$$\vec{P}$$

极化电荷分布

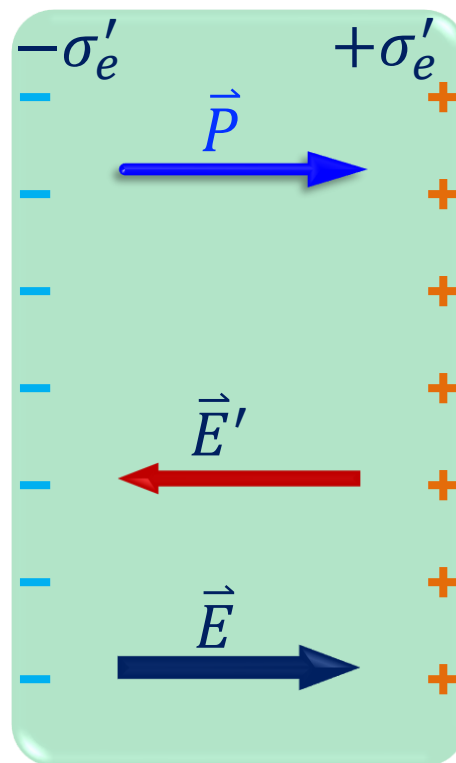
$$\rho'_e$$

退极化场

$$\vec{E}'$$

总电场

$$\vec{E}$$



【例】求均匀极化电介质球在球心处的退极化场。

【解】球面上的极化面电荷密度为

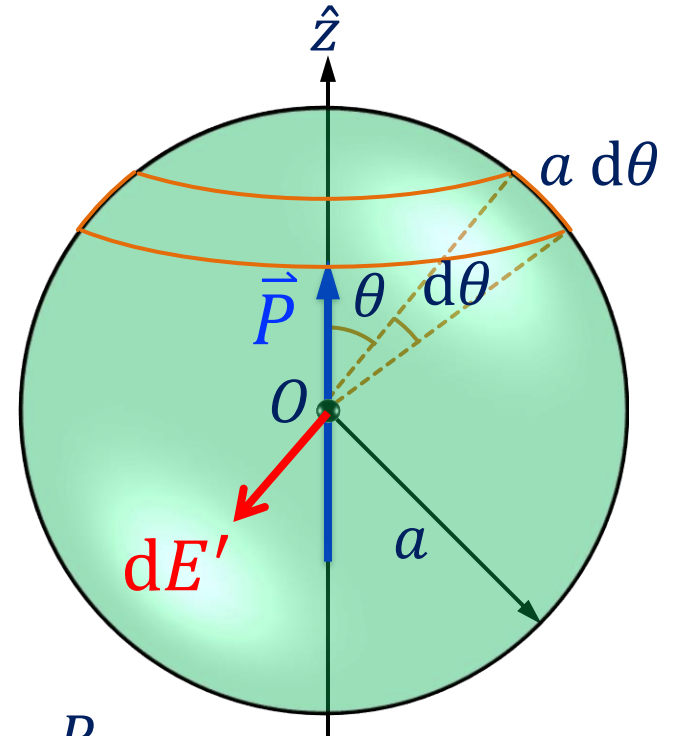
$$\sigma'_e = -\hat{n} \cdot (0 - \vec{P}) = \hat{r} \cdot \vec{P} = P \cos \theta$$

$$dQ' = \sigma'_e dS = P \cos \theta a^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

根据对称性，球心处的电场只有 z 分量

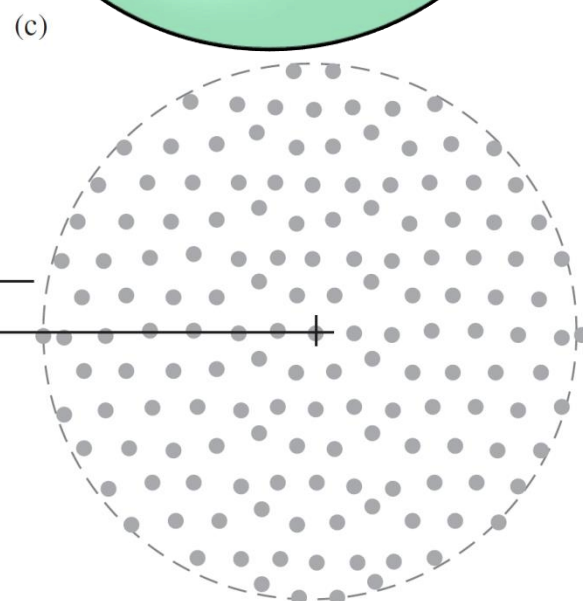
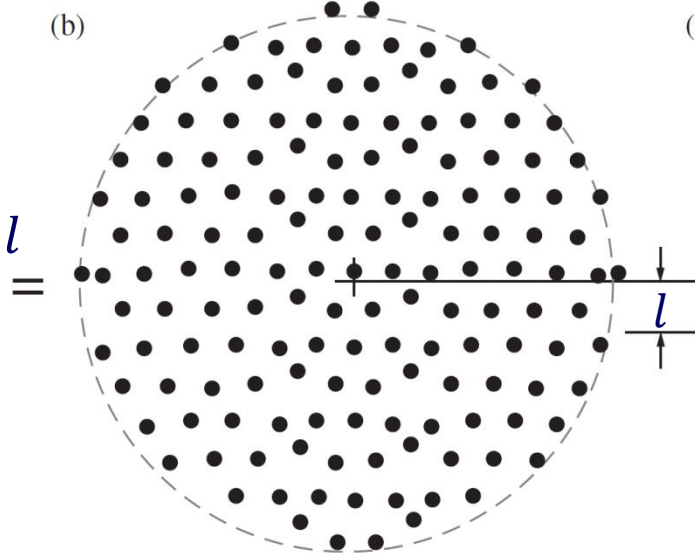
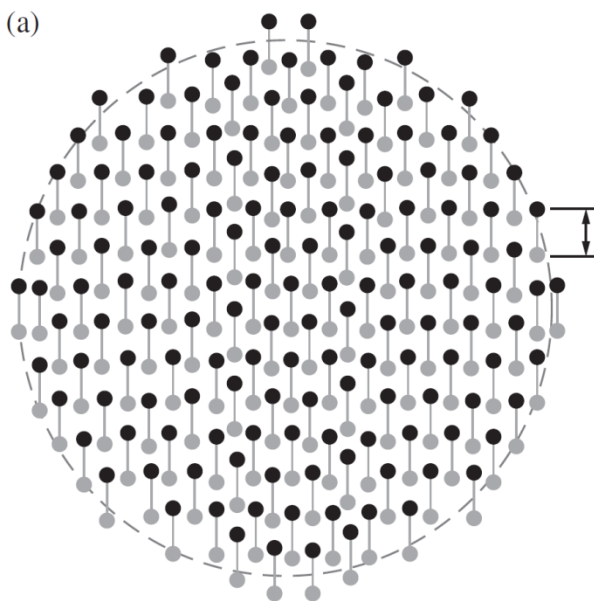
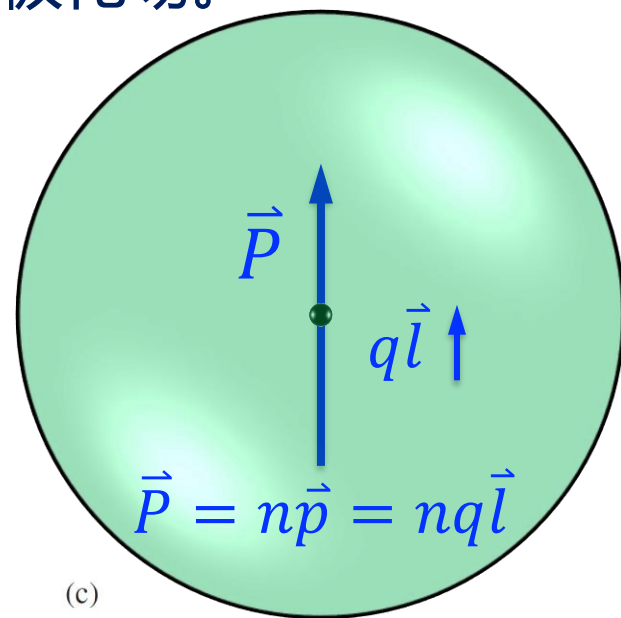
$$dE'_z = -dE' \cos \theta = -\frac{dQ'}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos \theta = -\frac{P}{4\pi\epsilon_0} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta d\phi$$

$$\vec{E}' = \hat{z} \iint_S dE'_z = -\hat{z} \frac{P}{4\pi\epsilon_0} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta \int_{\phi=0}^{2\pi} d\phi = -\frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}$$



【例】求均匀极化电介质球在任一点处的退极化场。

【解】均匀极化介质球的退极化场，可视为球心错开微小距离 l 的两个均匀带电球体的电场叠加，其中 l 是电偶极子中正负电荷的间隔



设均匀极化介质球，单位体积里有 n 个电偶极子，则每个球的带电量分别为

$$\pm Q = \pm \frac{4\pi a^3}{3} nq$$

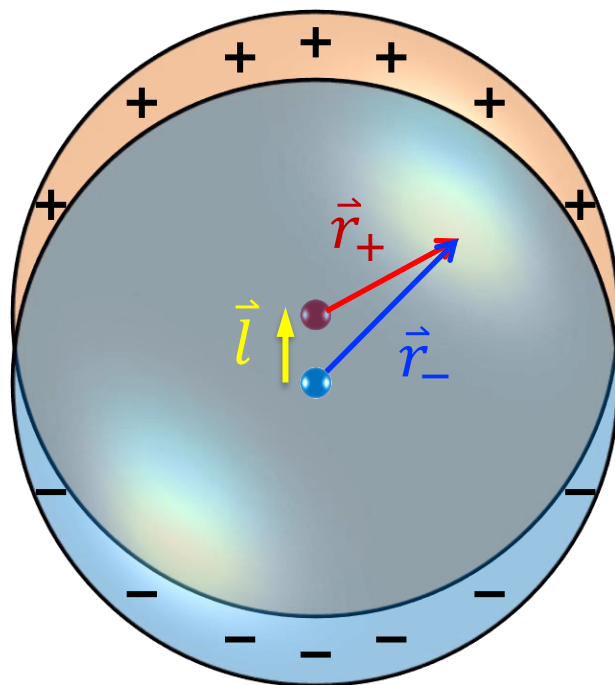
➤ 介质球内，**两球重叠区域**的电场为

$$\vec{E}'_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}_+}{a^3} + \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}_-}{a^3} = \frac{-Q\vec{l}}{4\pi\epsilon_0 a^3}$$

$$\longrightarrow \vec{E}'_1 = -\frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}, \quad (r < a)$$

球内，退极化场是均匀的

$$\vec{P} = n\vec{p} = nq\vec{l}$$



$$\frac{4\pi a^3}{3} \vec{P} = Q\vec{l}$$

此处， $\vec{r}_{\pm}$ 为正负电荷中心到场点的位矢

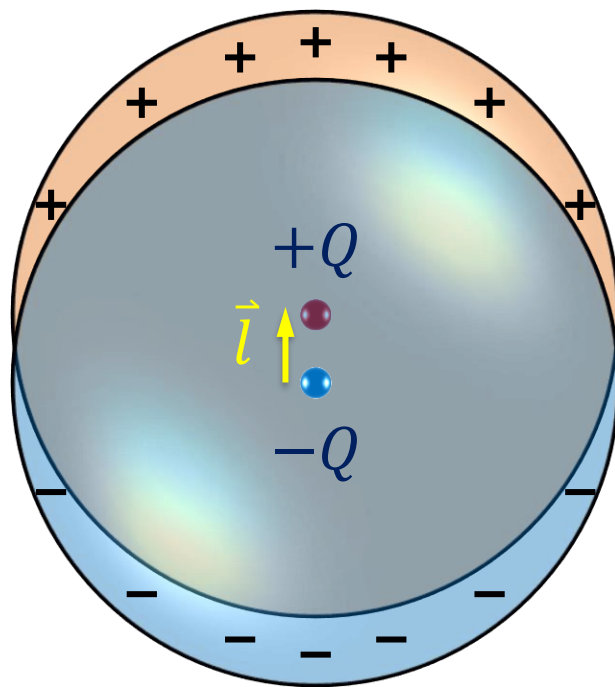
- 介质球外，电场为相距为 l 的一对点电荷 $\pm Q$ 产生的电场叠加，即位于球心处的理想电偶极子 $\vec{P} = q\vec{l}$ 所产生的电场：

$$\vec{E}'_2 = \frac{3(\vec{P} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{P}}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \quad (r > a)$$

球外，退极化场等效于球心处的理想电偶极子所产生的

其中， $\vec{P}$ 为介质球的总电偶极矩

$$\vec{P} = Q\vec{l} = \frac{4\pi a^3}{3} \vec{P} = \frac{4\pi a^3}{3} nq\vec{l}$$



均匀极化介质球的退极化场分布

